8.YIL

#MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

TURİZM TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI

ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

ŞABLONU

Proje Adı:BagajGo

Takım Seviyesi:Üniversite

Yarışma Konu Başlığı: Turizmde Kullanıcı Deneyimi ve Mikro Uygulamalar

Takım Adı:CyperBee

Takım ID:576386

Başvuru ID: 3066349

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER 2
1. PROJE ÖZETİ (0-5 Puan) 3
2. TAKIM ŞEMASI GÖREV DAĞILIMI (0-5 Puan) 3
3. PROJE FİKRİNİN AÇIKLANMASI 3
3.1. Çözüm Ürettiği Sorun/İhtiyaç (0-20 Puan): 3
3.2. Yenilikçilik ve Özgünlük Tarafı (0-10 Puan): 3
3.3. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (0-5 Puan): 4
3.4. Rekabet Analizi/Ticari Potansiyeli (0-10 Puan): 4
4. KULLANILACAK YÖNTEM (0-5 Puan): 4
4.1. Kullanılması Planlanan Algoritmalar (0-5 Puan): 4
4.2. Kullanılması Planlanan Yazılım Mimarisi (0-10 Puan): 5
4.3. Kullanılması Planlanan Elektronik Cihaz Ön Tasarım Süreci (Varsa) (0-10 Puan): 5
4.4. Eğitim Materyalleri (0-5 Puan): 5
5. PROJE TAKVİMİ (0-5 Puan): 6
6. KAYNAKÇA: (0-5 Puan): 6

1. PROJE ÖZETİ (0-5 Puan)

BagajGo, Türkiye ve KKTC'de seyahat edenlerin bagaj taşıma yükünü ortadan kaldıran akıllı bir bagaj yönetim platformudur. Havalimanları, oteller, AVM'ler ve ulaşım merkezleriyle entegre çalışan sistem, kullanıcılara bagaj depolama, şehir içi teslimat ve şehirlerarası transfer hizmetleri sunar. Seyahat edenler, bagajlarını güvenli emanet noktalarına bırakabilir, belirlenen saatte teslim alabilir veya doğrudan konaklayacakları yere gönderilmesini sağlayabilirler. Gerçek zamanlı takip, sigortalı depolama, temassız ödeme ve geniş hizmet ağı gibi özelliklerle donatılan BagajGo, özellikle erken check-out yapan otel misafirleri, günübirlik gezginler ve havalimanına geç saatte gidecek yolcular için ideal bir çözümdür. İstanbul, Antalya, İzmir, Bodrum, Kapadokya, Girne ve Lefkoşa gibi turistik ve iş seyahati destinasyonlarında hizmet vererek, seyahat deneyimini daha konforlu ve zahmetsiz hale getirir.

2. TAKIM ŞEMASI GÖREV DAĞILIMI (0-5 Puan)

CyperBee Takımı			
İsim	**Okul-Bölüm-Sınıf**	**Görev**	**Sorumluluk**
Emirhan Ali ZAFER	İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3.Sınıf	Takım Kaptanı	Proje yönetimi, raporlama, yazılım mimarisi
Sami Oğuz ÖZDEMİR	İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3.Sınıf	Ürün/İş Geliştirme	İş modeli geliştirme, pazar araştırması, yazılım geliştirme
Sude Nur ÖZDEMİR	İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3.Sınıf	Pazarlama	Reklam, müşteri ilişkileri, yazılım geliştirme
Ömer Miraç DURSUN	İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3.Sınıf	Yazılım Geliştirme	Yazılım geliştirme, sistem geliştirme

3. PROJE FİKRİNİN AÇIKLANMASI

3.1. Çözüm Ürettiği Sorun/İhtiyaç (0-20 Puan):

- Seyahat edenler bagaj taşıma yükü yaşıyor. Bagaj depolama ve transfer zor ve güvensiz. İhtiyaç, kolay, güvenli ve yaygın bagaj yönetim çözümü.
- BagajGo platformu, akıllı bagaj depolama ve transfer hizmetleri sunuyor. Güvenli emanet noktaları, şehir içi teslimat ve şehirlerarası transfer ile bagaj sorununu çözüyor.
- Mobil teknoloji ve dijital platformlar yaygın. Lojistik ve depolama altyapısı mevcut. BagajGo, kullanıcı ve turizm sektörünün ihtiyacını karşılıyor. Pratik ve güvenli çözüm sunarak hayata geçirilebilir ve sürdürülebilir.

3.2. Yenilikçilik ve Özgünlük Tarafı (0-10 Puan):

- BagajGo, bagaj yönetimini tek platformda birleştiren ilk akıllı sistem. Gerçek zamanlı takip, sigortalı depolama ve temassız ödeme gibi özelliklerle kullanıcı güvenliği ve kolaylığı ön planda tutuluyor. Geniş hizmet ağı ile yaygın ve erişilebilir bir çözüm sunuyor.
- BagajGo, Türkiye ve KKTC'deki seyahat edenlerin bagaj sorununa çözüm üretiyor. Yerel turizm destinasyonlarında hizmet vererek milli turizm deneyimini iyileştiriyor. Yerli teknoloji ve altyapı kullanarak milli ekonomiye katkı sağlıyor.

3.3. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (0-5 Puan):

BagajGo'nun hedef kitlesi, seyahat eden herkes. Turistler, iş seyahatinde olanlar, öğrenciler, günübirlik gezginler ve erken check-out/geç check-in yapan otel misafirleri öncelikli hedef kitleyi oluşturuyor. Bagaj taşıma yükünden kurtulmak isteyen, konforlu ve pratik seyahat arayan her yaştan kullanıcı platformu kullanabilir. Ayrıca havalimanları, oteller, AVM'ler ve ulaşım merkezleri de iş ortaklığı potansiyeliyle hedef kitle içinde yer alıyor.

3.4. Rekabet Analizi/Ticari Potansiyeli (0-10 Puan):

BagajGo, bagaj yönetimi pazarında yüksek ticari potansiyele sahip. Küresel bagaj depolama ve taşıma hizmetleri pazarı büyüyor ve mobil çözümlere talep artıyor. Platform, depolama ücretleri, teslimat hizmet bedelleri, sigorta primleri ve iş ortaklıkları yoluyla gelir elde edebilir. Rakipler genellikle geleneksel emanet dolapları veya niş bagaj taşıma servisleri iken, BagajGo akıllı ve entegre bir platform sunması, gerçek zamanlı takip, sigortalı depolama ve geniş hizmet ağı ile ayrışıyor. Kullanıcı güvenliği ve konforunu ön planda tutan bu yaklaşım, BagajGo'ya pazarda rekabet avantajı sağlayacak.

4. KULLANILACAK YÖNTEM (0-5 Puan):

BagajGo projesinde Agile yöntemini benimseyerek esneklik, iteratif süreçler ve sürekli müşteri geri bildirimi sağlayacağız. Bu sayede pazar ve kullanıcı ihtiyaçlarına hızlı adapte olacak, yazılımı adım adım geliştirip iyileştireceğiz. Proje aşamaları şunlardır: Planlama, Tasarım, Sprintlerle Geliştirme, Test, Dağıtım, Bakım ve İyileştirme. Tüm süreç Agile prensiplerine göre iteratif ve döngüsel ilerleyecektir.

4.1. Kullanılması Planlanan Algoritmalar (0-5 Puan):

BagajGo platformunda emanet noktası eşleştirme algoritması, rota optimizasyon algoritması, gerçek zamanlı takip algoritması ve güvenlik algoritmaları kullanılacak. Emanet noktası eşleştirme algoritması, kullanıcının konumuna ve tercihlerine göre en yakın ve uygun bagaj emanet noktalarını bulacak. Rota optimizasyon algoritması, bagaj teslimat ve transfer hizmetleri için en verimli rotayı hesaplayacak. Gerçek zamanlı takip algoritması, bagajın konumunu anlık olarak izleyecek ve kullanıcıya bildirim gönderecek. Güvenlik algoritmaları, bagaj depolama ve transfer sürecinde

güvenliği sağlamak için çeşitli önlemler (doğrulama, şifreleme vb.) alacak. Akış, kullanıcı talep oluşturma -> emanet noktası eşleştirme -> rota optimizasyonu (gerekirse) -> bagaj teslimatı/transfer -> gerçek zamanlı takip -> teslimat tamamlama şeklinde olacak.

4.2. Kullanılması Planlanan Yazılım Mimarisi (0-10 Puan):

BagajGo platformu, mikroservis ve katmanlı mimari prensiplerine dayalı olarak tasarlanacak.

- **Sunum Katmanı** : React Native (mobil) ve React (web) ile kullanıcı dostu, hızlı arayüzler geliştirilecek.
- **Uygulama Katmanı (Mikroservisler)** :
  - **Emanet Noktası Servisi** : Node.js ve Express.js ile emanet noktalarını yönetme, harita entegrasyonu sağlama.
  - **Rota Optimizasyon Servisi** : Python ile teslimat ve transfer rotalarını optimize etme.
  - **Takip Servisi** : Java/Kotlin ve Spring Boot ile gerçek zamanlı takip, bildirimler ve güvenlik protokolleri.
  - **Ödeme Servisi** : Java/Kotlin ve Spring Boot ile güvenli ödeme işlemleri.
  - **API Gateway** : Node.js ve Express.js ile mikroservis yönlendirme ve güvenlik sağlama.
- **Veri Katmanı** :
  - **PostgreSQL** : Emanet noktaları, kullanıcı bilgileri gibi yapılandırılmış veriler için ilişkisel veritabanı.
  - **MongoDB** : Gerçek zamanlı konum verileri ve esnek şema gerektiren veriler için NoSQL çözümü.

4.3. Kullanılması Planlanan Elektronik Cihaz Ön Tasarım Süreci (Varsa) (0-10 Puan):

Yok.

4.4. Eğitim Materyalleri (0-5 Puan):

BagajGo için kullanıcı rehberleri, emanet noktası eğitimleri, tanıtım broşürleri ve SSS bölümü hazırlayacağız. Tanıtım için web sitesi, sosyal medya, havalimanı/otel reklamları, seyahat blogları ve basın bültenleri kullanacağız. Yaygınlaştırma için havalimanları, oteller, turizm acenteleri ve ulaşım firmalarıyla işbirliği, ortak pazarlama

kampanyaları ve uygulama mağazası optimizasyonu yapacağız. Eğitim ve iletişim için web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, e-posta, uygulama içi destek ve çağrı merkezi kanallarımızı aktif olarak kullanacağız.

5. PROJE TAKVİMİ (0-5 Puan):

Aşama	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Süre
Planlama ve Gereksinim Analizi	5.02.2025	12.02.2025	1 Hafta
Tasarım ve Prototipleme	13.02.2025	27.02.2025	2 Hafta
Yazılım Geliştirme (Sprint 1)	28.02.2025	13.03.2025	2 Hafta
Yazılım Geliştirme (Sprint 2)	14.03.2025	28.03.2025	2 Hafta
Test ve Kalite Güvence	29.03.2025	5.04.2025	1 Hafta
Dağıtım ve Yayınlama	6.04.2025	13.04.2025	1 Hafta
Toplam Proje Süresi	**5.02.2025**	**13.04.2025**	**10 Hafta**

6. KAYNAKÇA: (0-5 Puan):

- *Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2015). Smart tourism destinations. Information and Communication Technologies in Tourism 2015, 553-564. Erişim Tarihi: 2024-08-03, Erişim Adresi: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-09653-7_40*

- *Gretzel, U., Werthner, H., Koo, C., & Lamsfus, C. (2015). Conceptual foundations for understanding smart tourism ecosystems. Computers in Human Behavior, 50, 558-563. Erişim Tarihi: 2024-08-03, Erişim Adresi: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074756321500062X*

- *Neuhofer, A., Buhalis, D., & Ladkin, A. (2015). Smart technologies for personalized experiences: a case study in the hospitality sector. Electronic Markets, 25(3), 243-254. Erişim Tarihi: 2024-08-03, Erişim Adresi: https://link.springer.com/article/10.1007/s12525-015-0182-1*

- *World Tourism Organization (UNWTO). (2018). 'Overtourism'? – Understanding and Managing Urban Tourism Growth beyond Perceptions. Erişim Tarihi: 2024-08-03, Erişim Adresi: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419970*